Trotter algorithm

Hiroki Kuji

April 12, 2026

更新履歴

2026-04-06: 文書を新規作成.

2026-04-07: Entanglement accelerates quantum simulation [1] の内容を追加.

2026-04-08: Trotter error with commutator scaling [2] の内容を追加.

2026-04-09: 記法を整理し，コンパイルエラーを修正.

Contents

1 Theory of Trotter Error with Commutator Scaling **1**
1.1 Overview . . . 1
1.2 Norm と記号のメモ . . . 3
1.3 漸近記法と積の記法 . . . 4
1.4 Time-ordered evolution . . . 4
1.5 Product formula . . . 5
1.6 Lemma 1 の続きと proof メモ . . . 6
1.7 本文 Sec. III.A: Example of the LT formula . . . 8
1.8 Appendix A: Identities of Time-ordered product . . . 10
1.9 Sec. III.B: Error types . . . 11
1.10 Sec. III.D: Order conditions . . . 12
1.11 Sec. III.D: Error representation . . . 13
1.12 Sec. V.A: 1 次・2 次 Trotter の error bound . . . 14
1.12.1 (i) Lie–Trotter . . . 15
1.12.2 (ii) Suzuki–Trotter . . . 18

2 Entanglement accelerates quantum simulation **21**
2.1 Introduction . . . 21
2.2 Main . . . 21
2.3 Notation . . . 22
2.4 Distance-Based Error Bound . . . 22
2.5 Entanglement-Based Error Bound . . . 23

1 Theory of Trotter Error with Commutator Scaling [2]

1.1 Overview

Childs et al. [2] の主眼は、Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) 展開を途中で打ち切るのではなく、product formula 自体が満たす微分方程式と time-ordered evolution を用いて Trotter error を直

接表現することにある。その結果、誤差を単なる $\sum_\gamma \|H_\gamma\|$ の冪ではなく、nested commutator の大きさで支配する bound に落とし込める。

論文では Trotter error を additive error, multiplicative error, exponentiated error の 3 種類に分けて整理し、最終的に Theorem 6 で commutator scaling を与える。2 項 Hamiltonian の場合は Lie–Trotter 公式から始めると全体像が見えやすい。

Theorem 6 の要旨. $H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma$ を p 次の product formula

$$S(t) := \prod_{\nu=1}^{\Upsilon} \prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{ta(\nu,\gamma) H_{\pi_\nu(\gamma)}} \tag{1}$$

で近似する。このとき

$$\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}} := \sum_{\gamma_1,\ldots,\gamma_{p+1}=1}^{\Gamma} \|[H_{\gamma_{p+1}}, [H_{\gamma_p}, \ldots, [H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}] \ldots]]\| \tag{2}$$

を定義すると、additive error と multiplicative error は

$$\|A(t)\|,\ \|\mathcal{M}(t)\| = O\Big(\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}}\, t^{p+1} e^{4t\Upsilon \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|}\Big) \tag{3}$$

で抑えられる。以下では、この主張に至るための準備と Lie–Trotter の具体例を順に追う。

基本設定.

$$H = A + B. \tag{4}$$

ideal evo. は

$$e^{tH} = e^{t(A+B)}. \tag{5}$$

Lie–Trotter は

$$S_1(t) = e^{tB} e^{tA} = e^{tH} + O(t^2). \tag{6}$$

直接微分すると

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = H S_1(t) + [e^{tB}, A] e^{tA}, \qquad S_1(0) = I. \tag{7}$$

この等式が、後で additive / multiplicative / exponentiated error を表すときの出発点になる。

Lemma 1. Trotter error with 1-norm scaling.

$$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma, \qquad t \geq 0, \tag{8}$$

$$S(t) := \prod_{\nu=1}^{\Upsilon} \prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{ta(\nu,\gamma) H_{\pi_\nu(\gamma)}} \tag{9}$$

を pth-order product formula とする。このとき

$$\|S(t) - e^{tH}\| = O\left(\left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|\, t \right)^{p+1} e^{t\Upsilon \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|} \right). \tag{10}$$

さらに各 H_γ が anti-Hermitian なら

$$\|S(t) - e^{tH}\| = O\left(\left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|\, t\right)^{p+1}\right). \tag{11}$$

ここで Υ は formula の stage 数、π_ν は permutation、$a(\nu,\gamma)$ は係数で、$|a(\nu,\gamma)| \le 1$ を仮定する。

1.2 Norm と記号のメモ

- tensor h に対して

$$\|h\|_1 := \sum_{\gamma_1,\ldots,\gamma_k} \left|h_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right|, \tag{12}$$

$$\|h\|_2 := \sqrt{\sum_{\gamma_1,\ldots,\gamma_k} \left|h_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right|^2}, \tag{13}$$

$$\|h\|_\infty := \max_{\gamma_1,\ldots,\gamma_k} \left|h_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right|. \tag{14}$$

- operator A に対して、spectral norm は

$$\|A\| = \sigma_{\max}(A) \tag{15}$$

（largest singular value）である。性質は

$$\|aA\| = |a|\,\|A\|, \tag{16}$$

$$\|AB\| \le \|A\|\,\|B\|, \tag{17}$$

$$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|. \tag{18}$$

A が unitary なら

$$\|A\| = 1. \tag{19}$$

- 各要素が operator の tensor $A_{\gamma_1\cdots\gamma_k}$ に対して、各成分に spectral norm をとった後に通常の tensor norm を適用する:

$$\|A\|_1 := \sum_{\gamma_1,\ldots,\gamma_k} \left\|A_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right\|, \tag{20}$$

$$\|A\|_\infty := \max_{\gamma_1,\ldots,\gamma_k} \left\|A_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right\|. \tag{21}$$

- induced 1-norm は

$$|||A|||_1 := \max_j \max_{\gamma_j} \sum_{\gamma_1,\ldots,\gamma_{j-1},\gamma_{j+1},\ldots,\gamma_k} \left\|A_{\gamma_1\cdots\gamma_k}\right\|, \qquad |||A|||_1 \le \|A\|_1. \tag{22}$$

で定義される。通常の 1-norm より鋭い評価になる。

- commutator superoperator を

$$\mathrm{ad}_A(B) := [A, B] \tag{23}$$

と書く。Lie-algebraic identity は

$$e^A B e^{-A} = e^{\mathrm{ad}_A}(B). \tag{24}$$

1.3 漸近記法と積の記法

- $f = O(g)$: $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ とする。$|t| \to 0$ の極限で、ある $c, t_0 > 0$ が存在して
$$|f(t)| \le c\,|g(t)| \qquad (|t| \le t_0) \tag{25}$$
が成り立つとき $f = O(g)$ と書く。$|t| \to \infty$ でも同様に、ある $t_0 > 0$ に対して
$$|f(t)| \le c\,|g(t)| \qquad (|t| \ge t_0) \tag{26}$$
が成り立つなら $f = O(g)$ と書く。
- 多変数でも同様で、変数の組 x に対して
$$f(x) = O(g(x)) \tag{27}$$
とは、考えている極限領域である定数 $c > 0$ が存在して
$$|f(x)| \le c\,|g(x)| \tag{28}$$
が一様に成り立つことを意味する。
- $F(t)$ が operator-valued function のときは、まず $\|F(t)\|$ を評価して asymptotic scaling を議論する。
-
$$f = \Omega(g) \qquad \text{if } g = O(f), \tag{29}$$
$$f = \Theta(g) \qquad \text{if } f = O(g) \text{ and } f = \Omega(g). \tag{30}$$
だいたい同じスピード。
- $\widetilde{O}$ は対数因子を抑制する。$o(f(x))$ は $x \to 0$ のとき 0 へ近づくスピードが f よりはやい。
- 積の記法:
$$\prod_{\gamma=1}^{\leftarrow \Gamma} A_\gamma = A_\Gamma \cdots A_2 A_1 \qquad (\text{右から左へ添字が増える}), \tag{31}$$
$$\prod_{\gamma=1}^{\rightarrow \Gamma} A_\gamma = A_1 \cdots A_{\Gamma-1} A_\Gamma \qquad (\text{左から右へ添字が増える}). \tag{32}$$

1.4 Time-ordered evolution

$H(\tau)$ を $0 \le \tau \le t$ で定義された operator-valued function とする。Time-ordered evolution $U(t)$ は
$$\frac{d}{dt} U(t) = H(t) U(t), \qquad U(0) = I \tag{33}$$
を満たすものとして表す。$H(\tau)$ が anti-Hermitian なら、$U(t)$ は Hamiltonian $iH(\tau)$ による time evo. に対応する。連続な operator-valued function を仮定すると
$$U(t) = \mathcal{T} \exp\left[\int_0^t d\tau\, H(\tau)\right] \qquad (= e^{tH} \text{ for time-independent } H(\tau) = H). \tag{34}$$
また $t_1 \le \tau \le t_2$ で
$$\det\left(\mathcal{T} \exp\left[\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right]\right) = e^{\int_{t_1}^{t_2} \mathrm{Tr}(H(\tau))\, d\tau} \ne 0. \tag{35}$$
よって inverse $\mathcal{T} \exp^{-1}[\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)]$ が存在する。

1.5 Product formula

$$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma, \qquad \text{time evo.} = e^{t\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma}. \tag{36}$$

Product formula は、各 H_γ の exponential の積で time evolution を表すように分解する。
(E.g.)

1. Lie–Trotter formula:

$$S_1(t) := e^{tH_\Gamma} \cdots e^{tH_1}. \tag{37}$$

2. Higher-order Suzuki formula:

$$S_2(t) := e^{(t/2)H_1} \cdots e^{(t/2)H_\Gamma} e^{(t/2)H_\Gamma} \cdots e^{(t/2)H_1}, \tag{38}$$

$$S_{2k}(t) := S_{2k-2}^2(u_k t) S_{2k-2}((1-4u_k)t) S_{2k-2}^2(u_k t), \tag{39}$$

$$u_k := \frac{1}{4 - 4^{1/(2k-1)}}. \tag{40}$$

特定の物理系を simulation するのに適した product formula を決めるのは難しい。一般の形では

$$S(t) := \prod_{\nu=1}^{\Upsilon} \prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{ta(\nu,\gamma)H_{\pi_\nu(\gamma)}}. \tag{41}$$

ここで $a(\nu,\gamma) \in \mathbb{R}$ は coefficients、Υ は formula の stage 数を表す。Suzuki $S_{2k}(t)$ では

$$\Upsilon = 2 \times 5^{k-1}. \tag{42}$$

たとえば $S_4(t)$（$k=2$）では

$$S_4(t) = S_2^2(u_k t)\, S_2((1-4u_k)t)\, S_2^2(u_k t), \tag{43}$$

$$\Upsilon = 2 \times 5 = 10. \tag{44}$$

このとき $S_2(t)$ は stage 1, stage 2 からなり、各 stage で H の順序が決まる。π_ν は permutation であり、各 stage ν の中での H の順序を制御する。π_ν を固定し、$|a(\nu,\gamma)| \le 1$ を仮定する。Suzuki formula では隣接 stage は順序を逆にしたが、他の公式では一般の順序を用いることもある。

pth-order formula $S(t)$ は small time t に対して

$$S(t) = e^{tH} + O(t^{p+1}) \tag{45}$$

という近似を与える。この scaling は各項 H_γ に対する依存性を評価していないため、Trotter error を特徴付けられない。以前は $\Gamma \max_\gamma \|H_\gamma\|$ のような評価が与えられたが、

$$\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\| \tag{46}$$

に改善された。

1.6 Lemma 1 の続きと proof メモ

これは small t で well work. H_γ を large time sim するには、r step の time evolution を考え、各 step で product formula を用いる。このとき全体の error は

$$\|S^r(t/r) - e^{tH}\| = O\left(\frac{\left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|\, t\right)^{p+1}}{r^p}\right) = O(\epsilon). \tag{47}$$

精度 ϵ を達成するには

$$r = O\left(\frac{\left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|\, t\right)^{1+1/p}}{\epsilon^{1/p}}\right) \qquad (:= \text{Corollary 2}) \tag{48}$$

と選べば良い。

Proof of Lemma 1. Appendix B.

Lemma 8.1. $F(t)$ は operator-valued function、$p \geq 1$ の非負整数として、以下の 2 つの条件は一致する。

$$(1) \quad F(t) = O(t^{p+1}), \tag{49}$$

$$(2) \quad F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(p)}(0) = 0. \tag{50}$$

proof. Taylor 展開を考える。条件 (1) は、十分 small な t について

$$\|F(t)\| \leq C_1 |t|^{p+1} \qquad (C_1 > 0) \tag{51}$$

を意味する。$0 \leq j \leq p$ を考え、j を $F^{(j)}(0) \neq 0$ が初めて現れる添字とする。Taylor の定理より

$$F(t) = F(0) + tF'(0) + \frac{t^2}{2!}F^{(2)}(0) + \int_0^t \frac{(t-u)^2}{2!}F^{(3)}(u)\, du \tag{52}$$

$$= \sum_{k=0}^{p} \frac{F^{(k)}(0)}{k!}t^k + \frac{1}{p!}\int_0^t (t-\tau)^p F^{(p+1)}(\tau)\, d\tau. \tag{53}$$

したがって

$$F(t) = \frac{F^{(j)}(0)}{j!}t^j + R_{j+1}(t) \tag{54}$$

と書け、ある定数 C_2 に対して

$$\|R_{j+1}(t)\| \leq C_2 |t|^{j+1} \tag{55}$$

とできる。よって

$$\|F(t)\| \geq \frac{\|F^{(j)}(0)\|}{j!}|t|^j - C_2|t|^{j+1}. \tag{56}$$

一方、仮定より

$$\|F(t)\| \leq C_1 |t|^{p+1}. \tag{57}$$

両辺を $|t|^j$ で割って $t \to 0$ とすると矛盾する。よって全ての $0 \leq j \leq p$ で

$$F^{(j)}(0) = 0. \tag{58}$$

逆向きは Taylor の剰余項から直ちに従う。 □

Lemma 1 の proof の続き.

$$F(t) := S(t) - e^{tH} \tag{59}$$

を考える。pth-order formula の性質より

$$F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(p)}(0) = 0. \tag{60}$$

よって Taylor の定理より

$$F(t) = \frac{1}{p!}\int_0^t (t-\tau)^p F^{(p+1)}(\tau)\,d\tau. \tag{61}$$

$\tau = ut$ とすると $d\tau = t\,du$ なので

$$F(t) = \frac{t^{p+1}}{p!}\int_0^1 (1-u)^p F^{(p+1)}(ut)\,du. \tag{62}$$

ここで

$$F^{(p+1)}(ut) = S^{(p+1)}(ut) - H^{p+1}e^{utH}, \tag{63}$$

（time-independent H に対して $\frac{d}{dt}e^{tH} = He^{tH}$ より）だから、

$$S(t) - e^{tH} = \frac{t^{p+1}}{p!}\int_0^1 (1-u)^p \left(S^{(p+1)}(ut) - H^{p+1}e^{utH}\right) du. \tag{64}$$

このとき

$$S^{(p+1)}(ut) = \sum_{g(1,1)+\cdots+g(\Upsilon,\Gamma)=p+1} \binom{p+1}{g(1,1),\ldots,g(\Upsilon,\Gamma)} \tag{65}$$

$$\times \prod_{\nu=1}^{\Upsilon}\prod_{\gamma=1}^{\Gamma} \left(a(\nu,\gamma)H_{\pi_\nu(\gamma)}\right)^{g(\nu,\gamma)} e^{ut\,a(\nu,\gamma)H_{\pi_\nu(\gamma)}}. \tag{66}$$

したがって spectral norm について

$$\|S^{(p+1)}(ut)\| \le \sum_{g(1,1)+\cdots+g(\Upsilon,\Gamma)=p+1} \binom{p+1}{g(1,1),\ldots,g(\Upsilon,\Gamma)} \prod_{\nu,\gamma} \|H_{\pi_\nu(\gamma)}\|^{g(\nu,\gamma)} e^{ut\sum_{\nu,\gamma}\|H_{\pi_\nu(\gamma)}\|} \tag{67}$$

$$= \left(\Upsilon\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_\gamma\|\right)^{p+1} e^{ut\Upsilon\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_\gamma\|}. \tag{68}$$

ここで各 stage に permutation を与えているが、π_ν は norm の大きさには影響を与えないので

$$\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_{\pi_\nu(\gamma)}\| = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_\gamma\| \tag{69}$$

である。

また

$$\|H^{p+1}e^{utH}\| \le \left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_\gamma\|\right)^{p+1} e^{ut\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\|H_\gamma\|}. \tag{70}$$

これらを Taylor expansion に適用すると

$$\|S(t) - e^{tH}\| \leq \frac{t^{p+1}}{(p+1)!} \int_0^1 du \left(\|S^{(p+1)}(ut)\| + \|H^{p+1} e^{utH}\| \right) \tag{71}$$

$$\leq O\left(\left(\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\| \, t \right)^{p+1} e^{t\Upsilon \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|} \right). \tag{72}$$

H_γ が anti-Hermitian なら、exponential の項は 1 になる。

1.7 本文 Sec. III.A: Example of the LT formula

$$S_1(t) = e^{tB} e^{tA}, \tag{73}$$

$$H = A + B. \tag{74}$$

そして

$$S_1(t) = e^{tH} + O(t^2), \tag{75}$$

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = H S_1(t) + [e^{tB}, A] e^{tA}, \qquad S_1(0) = I. \tag{76}$$

Variation-of-parameters formula の利用. Lemma A.1 を用いる。上の式を

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = H S_1(t) + R(t), \qquad R(t) := [e^{tB}, A] e^{tA} \tag{77}$$

と見る。$X(t) := e^{-tH} S_1(t)$ とおくと

$$\frac{d}{dt} X(t) = e^{-tH} \left(\frac{d}{dt} S_1(t) - H S_1(t) \right) \tag{78}$$

$$= e^{-tH} R(t). \tag{79}$$

初期条件は $X(0) = I$ なので、

$$X(t) = I + \int_0^t dt' \, e^{-t'H} R(t'). \tag{80}$$

したがって

$$e^{-tH} S_1(t) = I + \int_0^t dt' \, e^{-t'H} R(t'), \tag{81}$$

$$S_1(t) = e^{tH} + \int_0^t dt' \, e^{(t-t')H} [e^{t'B}, A] e^{t'A}. \tag{ii}$$

これにより additive error（加法型誤差）

$$A_1(t) := \int_0^t dt' \, e^{(t-t')H} [e^{t'B}, A] e^{t'A} \tag{82}$$

が得られる。

Error with exponentiated type.

$$\frac{d}{dt}S_1(t) = Be^{tB}e^{tA} + e^{tB}Ae^{tA} \tag{83}$$
$$= \left(B + e^{tB}Ae^{-tB}\right)\left(e^{tB}e^{tA}\right) \tag{84}$$
$$= \left(B + e^{t\,\mathrm{ad}_B}A\right)S_1(t). \tag{85}$$

よって

$$S_1(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\left(B + e^{t'\,\mathrm{ad}_B}A\right)\right). \tag{86}$$

一方、理想的な time evolution は

$$U(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\,(B + A)\right) \tag{87}$$

である。したがって exp 中に表れる error は

$$\mathcal{E}_1(t') = e^{t'\,\mathrm{ad}_B}A - A. \tag{88}$$

さらに Lemma A.2 で interaction picture に入ると、$H = A + B$ が time-independent より

$$S_1(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\,(B + e^{t'\,\mathrm{ad}_B}A)\right) \tag{89}$$
$$= \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\,(H + \mathcal{E}_1(t'))\right). \tag{90}$$

ここで $S_1(t)$ は

$$\frac{d}{dt}S_1(t) = (H + \mathcal{E}_1(t))S_1(t), \qquad S_1(0) = I \tag{91}$$

の解である。$V(t) := e^{-tH}S_1(t)$ とおくと

$$\frac{d}{dt}V(t) = (-H)e^{-tH}S_1(t) + e^{-tH}(H + \mathcal{E}_1(t))S_1(t) \tag{92}$$
$$= e^{-tH}\mathcal{E}_1(t)S_1(t) \tag{93}$$
$$= e^{-tH}\mathcal{E}_1(t)e^{tH}V(t) \tag{94}$$
$$= e^{-t\,\mathrm{ad}_H}\mathcal{E}_1(t)V(t), \qquad V(0) = I. \tag{95}$$

よって

$$V(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\,e^{-t'\,\mathrm{ad}_H}\mathcal{E}_1(t')\right) \tag{96}$$
$$= e^{-tH}S_1(t). \tag{97}$$

したがって

$$S_1(t) = e^{tH}\mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\,e^{-t'\,\mathrm{ad}_H}(e^{t'\,\mathrm{ad}_B}A - A)\right). \tag{98}$$

multiplicative Trotter error（乗法型 error）は

$$S_1(t) = e^{tH}(I + \mathcal{M}_1(t)) \tag{99}$$

と書くと

$$\mathcal{M}_1(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t dt'\, e^{-t'\,\mathrm{ad}_H}(e^{t'\,\mathrm{ad}_B}A - A)\right) - I. \tag{100}$$

これら 3 種類の error は DQS の complexity の解析、local observables の simulation の議論で同値となる。Quantum MC には、乗法型と指数型が扱いやすい。$t \to 0$ で $A_1, \mathcal{M}_1, \mathcal{E}_1$ は収束する。収束次数は

$$A_1(t) = O(t^2), \qquad \mathcal{E}_1(t) = O(t), \qquad \mathcal{M}_1(t) = O(t^2). \tag{101}$$

1.8 Appendix A: Identities of Time-ordered product

連続な operator-valued function $H(\tau)$ を $\tau \in \mathbb{R}$ 上に定義する。すると

$$\partial_{t_2}\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} H(\tau)\,d\tau\right) = H(t_2)\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right), \tag{102}$$

$$\partial_{t_1}\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} H(\tau)\,d\tau\right) = -\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right) H(t_1), \tag{103}$$

$$\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_3} d\tau\, H(\tau)\right) = \mathcal{T}\exp\left(\int_{t_2}^{t_3} d\tau\, H(\tau)\right)\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right). \tag{104}$$

これらより

$$U(t) := \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t d\tau\, H(\tau)\right), \qquad U(0) = I \tag{105}$$

のとき

$$\frac{d}{dt}U(t) = H(t)U(t) \tag{106}$$

が満たされる。

Lemma A.1. Variation-of-params formula. $R(t)$ を連続な operator-valued function とし、$t \in \mathbb{R}$ 上で

$$\frac{d}{dt}U(t) = H(t)U(t) + R(t), \qquad U(0) \text{ known} \tag{107}$$

を考える。この微分方程式は解（特解）として

$$U(t) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t d\tau\, H(\tau)\right)U(0) + \int_0^t d\tau_1\, \mathcal{T}\exp\left(\int_{\tau_1}^t d\tau_2\, H(\tau_2)\right)R(\tau_1) \tag{108}$$

を持つ。

特に $H(t) = A(t) + B(t)$ とすると、$H(t)$ の下での time evolution は、rotated op.

$$\mathcal{T}\exp^{-1}\left(\int_0^\tau d\tau_2\, A(\tau_2)\right)B(\tau)\mathcal{T}\exp\left(\int_0^\tau d\tau_2\, A(\tau_2)\right) \tag{109}$$

の下での time evolution と等価である。

Lemma A.2. Time-ordered evo. in the interaction picture. $H = A(\tau) + B(\tau)$ とする。このとき

$$\mathcal{T}\exp\left(\int_0^t d\tau\, H(\tau)\right) = \mathcal{T}\exp\left(\int_0^t d\tau\, A(\tau)\right) \tag{110}$$

$$\times\, \mathcal{T}\exp\left[\int_0^t d\tau_1\, \mathcal{T}\exp^{-1}\left(\int_0^{\tau_1} d\tau_2\, A(\tau_2)\right)\right. \tag{111}$$

$$\left. B(\tau_1)\mathcal{T}\exp\left(\int_0^{\tau_1} d\tau_2\, A(\tau_2)\right)\right]. \tag{112}$$

proof. 右辺が

$$\frac{d}{dt}U(t) = H(t)U(t), \qquad U(0) = I \tag{113}$$

を満たすことを示す。

Lemma A.4. Spectral-norm bound for time-ordered product evo.

$$\left\|\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right)\right\| \leq e^{\left|\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, \|H(\tau)\|\right|}. \tag{114}$$

$H(\tau)$ が anti-Hermitian なら

$$\left\|\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right)\right\| = 1. \tag{115}$$

Corollary A.5. Distance bound for time-ordered evo. $H(\tau), G(\tau)$ を連続な operator-valued function とする。このとき

$$\left\|\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right) - \mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, G(\tau)\right)\right\| \tag{116}$$

$$\leq \left|\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, \|H(\tau) - G(\tau)\|\right| e^{\left|\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, (\|H(\tau)\| + \|G(\tau)\|)\right|}. \tag{117}$$

もし $H(\tau), G(\tau)$ が anti-Hermitian なら

$$\left\|\mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, H(\tau)\right) - \mathcal{T}\exp\left(\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, G(\tau)\right)\right\| \leq \left|\int_{t_1}^{t_2} d\tau\, \|H(\tau) - G(\tau)\|\right|. \tag{118}$$

1.9 Sec. III.B: Error types

一般の product formula における error type を解析する。

$$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma, \tag{119}$$

$$e^{tH} = e^{t\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma}, \tag{120}$$

$$S(t) = \prod_{\nu=1}^{\Upsilon}\prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{ta(\nu,\gamma)H_{\pi_\nu(\gamma)}}. \tag{121}$$

(i) Additive Trotter error. $A(t)$ を operator-valued function として

$$S(t) = e^{tH} + A(t), \tag{122}$$

$$A(t) = \int_0^t d\tau\, e^{(t-\tau)H} S(\tau) T(\tau). \tag{123}$$

ここで

$$T(\tau) = \sum_{(\nu,\gamma)} \overrightarrow{\prod}_{(\nu',\gamma')\le(\nu,\gamma)} e^{-\tau a(\nu',\gamma')\,\mathrm{ad}_{H_{\pi(\nu',\gamma')}}} \left(a(\nu,\gamma) H_{\pi(\nu,\gamma)}\right) \tag{124}$$

$$- \overrightarrow{\prod}_{(\nu',\gamma')} e^{-\tau a(\nu',\gamma')\,\mathrm{ad}_{H_{\pi(\nu',\gamma')}}} H. \tag{125}$$

(ii) exponentiated form で表した Trotter error:

$$S(t) = \mathcal{T} \exp\left(\int_0^t d\tau\, (H + \mathcal{E}(\tau))\right), \tag{126}$$

$$\mathcal{E}(\tau) = \sum_{(\nu,\gamma)} \overleftarrow{\prod}_{(\nu',\gamma')>(\nu,\gamma)} e^{\tau a(\nu',\gamma')\,\mathrm{ad}_{H_{\pi(\nu',\gamma')}}} \left(a(\nu,\gamma) H_{\pi(\nu,\gamma)}\right) - H. \tag{127}$$

(iii) Multiplicative Trotter error:

$$S(t) = e^{tH}(I + \mathcal{M}(t)), \tag{128}$$

$$\mathcal{M}(t) = \mathcal{T} \exp\left(\int_0^t d\tau\, e^{-\tau\,\mathrm{ad}_H} \mathcal{E}(\tau)\right) - I. \tag{129}$$

$T(\tau)$ と $\mathcal{E}(\tau)$ の中身はどちらも、

$$e^{\tau A_s} \cdots e^{-\tau A_2} e^{-\tau A_1} B e^{-\tau A_1} e^{-\tau A_2} \cdots e^{-\tau A_s} \tag{130}$$

のような行列指数の共役積からなる。これを用いて、よりタイトな error 表現を導出する。まずは、τ で次数条件を見る。

1.10 Sec. III.D: Order conditions

Order condition とは、変数 $\tau \in \mathbb{R}$ に対して定義された連続な operator-valued function $F(\tau)$ が $\tau \to 0$ の極限で 0 へ近づく速さを示す。形式的には、非負整数 p に対して

$$F(\tau) = O(\tau^p) \tag{131}$$

とは、τ に依存しない定数 $C, t_0 > 0$ が存在して、$|\tau| \le t_0$ のとき

$$\|F(\tau)\| \le C|\tau|^p \tag{132}$$

が成り立つことを意味する。

従来の解析. e^{tH} は p 次の product formula $S(t)$ と Taylor 展開において t^p の項まで一致する。このときの order condition は

$$S(t) = e^{tH} + O(t^{p+1}) \tag{133}$$

となる。

本論文の解析. ある滑らかな operator-valued function $F(\tau)$ が order condition

$$F(\tau) = O(\tau^p) \tag{134}$$

を満たすなら、τ^{p-1} 以下の項は Taylor 展開で消える。

(E.g.) LT formula.

$$e^{tH} = e^{t(A+B)} \sim S_1(t) = e^{tB}e^{tA}. \tag{135}$$

additive Trotter error は

$$A_1(t) = \int_0^t d\tau\, e^{(t-\tau)H}[e^{\tau B}, A]e^{\tau A} \tag{136}$$

$$= \int_0^t d\tau\, e^{(t-\tau)H}(S_1'(\tau) - HS_1(\tau)). \tag{137}$$

order condition より

$$S_1(\tau) = e^{\tau H} + O(\tau^2) \tag{138}$$

であるため、

$$S_1'(\tau) - HS_1(\tau) = O(\tau) \qquad (e^{(t-\tau)H} = O(1)). \tag{139}$$

よって積分すると

$$A_1(t) = O(t^2) \tag{140}$$

となる。

一般化. 4 つの operator-valued function $S(\tau), T(\tau), \mathcal{E}(\tau), \mathcal{M}(\tau)$ を $\tau \in \mathbb{R}$ 上で bounded, 微分可能とする。$S(\tau)$ は上の (i)–(iii) で表される。任意の非負整数 p に対し、以下は全て同値:

$$1.\quad S(\tau) = e^{\tau H} + O(\tau^{p+1}), \tag{141}$$

$$2.\quad T(\tau) = O(\tau^p), \tag{142}$$

$$3.\quad \mathcal{E}(\tau) = O(\tau^p), \tag{143}$$

$$4.\quad \mathcal{M}(\tau) = O(\tau^{p+1}). \tag{144}$$

1.11 Sec. III.D: Error representation

ここで $H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma$ とし、これまでの error の表現を用いる。まず、行列指数の共役積を考える:

$$e^{\tau A_s} \cdots e^{\tau A_1}\, B\, e^{-\tau A_1} \cdots e^{-\tau A_s}. \tag{1}$$

($A_1, \ldots, A_s, B$ は operator, $\tau \in \mathbb{R}$.)

目的はこれを時間変数 τ の有限級数に展開すること。$O(\tau^{p-1})$ までの項は消えるので、$O(\tau^p)$ の項を追う。

Theorem 5. $A_1, \ldots, A_s, B$ を operator とする。(1) 式は

$$e^{\tau A_s} \cdots e^{\tau A_1} B e^{-\tau A_1} \cdots e^{-\tau A_s} = C_0 + C_1\tau + \cdots + C_{p-1}\tau^{p-1} + \tau^p C_p(\tau) \tag{145}$$

と展開できる。$C_0, \ldots, C_{p-1}$ は τ に依存しない。さらに

$$C_p(\tau) := \sum_{k=1}^{s} \sum_{\substack{g_1+\cdots+g_k=p \\ g_k \neq 0}} e^{\tau \operatorname{ad}_{A_s}} \cdots e^{\tau \operatorname{ad}_{A_{k+1}}} \int_0^\tau d\tau_2\, e^{\tau_2 \operatorname{ad}_{A_k}} \operatorname{ad}_{A_k}^{g_k} \cdots \operatorname{ad}_{A_1}^{g_1} B \tag{146}$$

$$\times \frac{(\tau-\tau_2)^{g_k-1} \tau_2^{g_1+\cdots+g_{k-1}}}{(g_k-1)!\, g_{k-1}! \cdots g_1!}. \tag{147}$$

さらに spectral-norm bound は

$$\|C_p(\tau)\| \leq \alpha_{\mathrm{comm}}(A_s, \ldots, A_1, B) \frac{|\tau|^p}{p!} e^{2|\tau| \sum_{k=1}^{s} \|A_k\|}. \tag{148}$$

A_k が anti-Hermitian なら、右辺最後の exponential factor は 1 になる。

ここで

$$\alpha_{\mathrm{comm}}(A_s, \ldots, A_1, B) := \sum_{g_1+\cdots+g_s=p} \binom{p}{g_1, \ldots, g_s} \| \operatorname{ad}_{A_s}^{g_s} \cdots \operatorname{ad}_{A_1}^{g_1}(B) \|. \tag{149}$$

Theorem 6.

$$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma, \tag{150}$$

$$S(t) = \prod_{\nu=1}^{\Upsilon} \prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{t a(\nu,\gamma) H_{\pi_\nu(\gamma)}} \tag{151}$$

を pth-order product formula とする。さらに

$$\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}} := \sum_{\gamma_1, \ldots, \gamma_{p+1}=1}^{\Gamma} \| [H_{\gamma_{p+1}}, [H_{\gamma_p}, \ldots, [H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}] \ldots]] \| \tag{152}$$

と置く。このとき

$$\|A(t)\|,\ \|\mathcal{M}(t)\| = O\left(\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}}\, t^{p+1} e^{4t\Upsilon \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|H_\gamma\|} \right). \tag{153}$$

Corollary 7. simulation 精度 ϵ を達成するための分割数 r は

$$r = O\left(\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}}^{1/p} t^{1+1/p} \epsilon^{-1/p} \right) \tag{154}$$

と選べばよい。p を十分大きく（高次の product formula に）すれば、$\delta = 1/p$ は任意に小さくできる。

$p = 2$ の例:

$$\widetilde{\alpha}_{\mathrm{comm}} = \sum_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3=1}^{\Gamma} \| [H_{\gamma_3}, [H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}]] \|. \tag{155}$$

1.12 Sec. V.A: 1 次・2 次 Trotter の error bound

$H = A + B$ を考える。ここでは実時間発展を扱い、$z = i$ とする。したがって近似したい time evolution は

$$e^{-it(A+B)} \tag{156}$$

である。

1.12.1 (i) Lie–Trotter

$$S_1(t) = e^{-ztB} e^{-ztA}. \tag{157}$$

すると

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = -zHS_1(t) + e^{-ztB} \left(e^{zt\,\mathrm{ad}_B}(zA) - zA \right) e^{-ztA}. \tag{158}$$

(proof.)

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = -zBe^{-ztB} e^{-ztA} - ze^{-ztB} Ae^{-ztA}, \tag{159}$$

$$-zHS_1(t) = -z(A+B)S_1(t) = -zBS_1(t) - zAS_1(t), \tag{160}$$

なので

$$\frac{d}{dt} S_1(t) = -zHS_1(t) + zAS_1(t) + e^{-ztB}(-zA)e^{-ztA} \tag{161}$$

$$= -zHS_1(t) + e^{-ztB} \left(e^{ztB}(zA)e^{-ztB} - (zA) \right) e^{-ztA} \tag{162}$$

$$= -zHS_1(t) + e^{-ztB} \left(e^{zt\,\mathrm{ad}_B}(zA) - zA \right) e^{-ztA}. \tag{163}$$

Lemma A.1 より

$$S_1(t) = e^{-ztH} + \int_0^t d\tau_1\, e^{-z(t-\tau_1)H} e^{-z\tau_1 B} \left(e^{z\tau_1\,\mathrm{ad}_B}(zA) - zA \right) e^{-z\tau_1 A}. \tag{I}$$

また

$$e^{z\tau_1\,\mathrm{ad}_B}(zA) - zA = \int_0^{\tau_1} d\tau_2\, e^{z\tau_2\,\mathrm{ad}_B}\, \mathrm{ad}_{zB}(zA). \tag{II}$$

(proof.) $F(\tau) := e^{z\tau\,\mathrm{ad}_B}(zA)$ とおくと、一般に

$$\frac{d}{d\tau} e^{\tau X} = Xe^{\tau X} = e^{\tau X} X \tag{164}$$

より

$$\frac{d}{d\tau} F(\tau) = z\,\mathrm{ad}_B\; e^{z\tau\,\mathrm{ad}_B}(zA) \tag{165}$$

$$= e^{z\tau\,\mathrm{ad}_B} \left(z\,\mathrm{ad}_B(zA) \right). \tag{166}$$

さらに

$$\mathrm{ad}_{zB}(X) = [zB, X] = z[B, X] = z\,\mathrm{ad}_B(X) \tag{167}$$

より

$$\frac{d}{d\tau} F(\tau) = e^{z\tau\,\mathrm{ad}_B} \left(\mathrm{ad}_{zB}(zA) \right). \tag{168}$$

よって

$$F(\tau) - F(0) = \int_0^{\tau} d\tau_2\, \frac{d}{d\tau_2} F(\tau_2) \tag{169}$$

$$= \int_0^{\tau} d\tau_2\, e^{z\tau_2\,\mathrm{ad}_B} \left(\mathrm{ad}_{zB}(zA) \right). \tag{170}$$

しかも $F(0) = zA$ なので (II) が従う。 □

(I), (II) より

$$S_1(t) = e^{-ztH} + \int_0^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2\, e^{-z(t-\tau_1)H} e^{-z\tau_1 B} e^{z\tau_2 \operatorname{ad}_B} \operatorname{ad}_{zB}(zA) e^{-z\tau_1 A}. \tag{171}$$

これを用いて $\|S_1(t) - e^{-ztH}\|$ を評価する。LT error と同様に

$$\|e^{-ztA}\| = \|e^{-ztB}\| = \|e^{-ztH}\| = 1, \qquad \|e^{z\tau_2 \operatorname{ad}_B}(X)\| = \|X\| \tag{172}$$

を用いると、

$$\|e^{z\tau_2 \operatorname{ad}_B}(\operatorname{ad}_{zB}(zA))\| = \|\operatorname{ad}_{zB}(zA)\| = \|[B, A]\|. \tag{173}$$

したがって submultiplicativity より

$$\|S_1(t) - e^{-ztH}\| \le \int_0^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2\, \|[B, A]\| \tag{174}$$

$$= \frac{t^2}{2} \|[B, A]\|. \tag{175}$$

ここまで $(H = A + B)$ の場合を考えたが、任意個の和にも拡張可能である。$H = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma$ として

$$T_\gamma := e^{-zt \sum_{j=\gamma}^{\Gamma} H_j} \prod_{j=1}^{\gamma-1} e^{-ztH_j} \qquad (\gamma = 1, \ldots, \Gamma + 1) \tag{176}$$

とする。すると端点は

$$T_1 = e^{-zt \sum_{j=1}^{\Gamma} H_j}, \tag{177}$$

$$T_{\Gamma+1} = \prod_{j=1}^{\Gamma} e^{-ztH_j}. \tag{178}$$

よって求めたい差は

$$T_{\Gamma+1} - T_1 = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} (T_{\gamma+1} - T_\gamma) \tag{179}$$

となる。三角不等式により

$$\left\| \prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{-ztH_\gamma} - e^{-zt \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma} \right\| = \|T_{\Gamma+1} - T_1\| \tag{180}$$

$$\le \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|T_{\gamma+1} - T_\gamma\|. \tag{181}$$

ここで

$$B := \sum_{\gamma_2=\gamma+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, \qquad A := H_\gamma \tag{182}$$

とすると、各 $T_{\gamma+1}-T_\gamma$ は 2 項 Hamiltonian の LT error になり

$$\|T_{\gamma+1}-T_\gamma\| \le \frac{t^2}{2}\left\|\left[\sum_{\gamma_2=\gamma+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, H_\gamma\right]\right\|. \tag{183}$$

ゆえに

$$\left\|\prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{-ztH_\gamma} - e^{-zt\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma}\right\| \le \frac{t^2}{2}\sum_{\gamma=1}^{\Gamma}\left\|\left[\sum_{\gamma_2=\gamma+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, H_\gamma\right]\right\|. \tag{184}$$

期待値に対する bound. 物理量を A として、初期状態 $|\psi\rangle$ に対して

$$\left|\langle\psi|S_1(t)^\dagger A S_1(t)|\psi\rangle - \langle\psi|e^{ztH}Ae^{-ztH}|\psi\rangle\right| \tag{185}$$

$$\le 2\|A\|\,\|S_1(t)-e^{-ztH}\|. \tag{186}$$

（高次の Trotter でも同様。）

(proof.) 一般に任意の vec. $|x\rangle, |y\rangle$ と op. B について

$$|\langle x|B|y\rangle| \le \|B\|\,\|x\|\,\|y\| \tag{187}$$

（operator norm と Cauchy–Schwarz）であり、ユニタリの norm は 1 である。したがって

$$\left|\langle\psi|U^\dagger AU|\psi\rangle - \langle\psi|\widetilde{U}^\dagger A\widetilde{U}|\psi\rangle\right| \tag{188}$$

$$= \left|\langle\psi|U^\dagger A(U-\widetilde{U})|\psi\rangle + \langle\psi|(U^\dagger-\widetilde{U}^\dagger)A\widetilde{U}|\psi\rangle\right| \tag{189}$$

$$\le \|A\|\,\|U-\widetilde{U}\| + \|A\|\,\|U-\widetilde{U}\| \tag{190}$$

$$= 2\|A\|\,\|U-\widetilde{U}\|. \tag{191}$$

また $|\operatorname{Tr}(\rho X)| \le \|X\|$ を用いると

$$|\operatorname{Tr}\Big[\rho(U^\dagger AU - \widetilde{U}^\dagger A\widetilde{U})\Big]| \le 2\|A\|\,\|U-\widetilde{U}\| \tag{192}$$

も示せる。

time evolution operator の bound から分割数・step 幅を出すと

$$\|S_1(t)-e^{-ztH}\| \le \frac{t^2}{2}\sum_{\gamma_1=1}^{\Gamma}\left\|\left[\sum_{\gamma_2=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}\right]\right\| =: C_1 t^2. \tag{193}$$

$t: 0\to T$ として分割数を r とすると、1 step の error は $C_1(T/r)^2$ であり、全 time evolution では

$$\|S_1(T/r)^r - e^{-zTH}\| \le r\,C_1(T/r)^2 = \frac{C_1T^2}{r}. \tag{194}$$

期待値の error が ϵ 以下となるには

$$2\|A\|\,\frac{C_1T^2}{r} \le \epsilon \tag{195}$$

なので

$$r \ge \frac{2\|A\|C_1T^2}{\epsilon}, \tag{196}$$

$$\Delta := \frac{T}{r} \le \frac{\epsilon}{2\|A\|C_1T}. \tag{197}$$

ここで

$$C_1 := \frac{1}{2}\sum_{\gamma_1=1}^{\Gamma}\left\|\left[\sum_{\gamma_2=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}\right]\right\|. \tag{198}$$

1.12.2 (ii) Suzuki–Trotter

2 項 Hamiltonian の場合、

$$S_2(t) = e^{-z(t/2)A}e^{-ztB}e^{-z(t/2)A}, \qquad e^{-ztH} = e^{-z(A+B)t}. \tag{199}$$

$U_1 := e^{-z(t/2)A}$, $U_2 := e^{-ztB}$, $U_3 := e^{-z(t/2)A}$ とすると

$$\frac{d}{dt}S_2(t) = (-zA/2)U_1U_2U_3 + U_1(-zB)U_2U_3 + U_1U_2(-zA/2)U_3, \tag{200}$$

$$-zHS_2 = (-zA)U_1U_2U_3 + (-zB)U_1U_2U_3. \tag{201}$$

したがって

$$\frac{d}{dt}S_2(t) + zHS_2(t) = (zA/2)U_1U_2U_3 \tag{202}$$

$$+ \big(U_1(-zB)U_2U_3 - (-zB)U_1U_2U_3\big) \tag{203}$$

$$+ U_1U_2(-zA/2)U_3. \tag{204}$$

これを

$$\frac{d}{dt}S_2(t) + zHS_2(t) = U_1\,T_2(t)\,U_2U_3 \tag{205}$$

と書くために、(a)–(c) を基準に項を書き換える:

$$(a) \quad (zA/2)U_1U_2U_3 = U_1(zA/2)U_2U_3, \tag{206}$$

$$(b) \quad U_1(-zB)U_2U_3 - (-zB)U_1U_2U_3 = U_1\left\{(-zB)U_2U_3 - U_1^\dagger(-zB)U_1U_2U_3\right\} \tag{207}$$

$$= U_1\left\{(-zB) + e^{z(t/2)\,\mathrm{ad}_A}(zB)\right\}U_2U_3, \tag{208}$$

$$(c) \quad U_1U_2(-zA/2)U_3 = U_1\left\{U_2(-zA/2)U_2^\dagger\right\}U_2U_3 \tag{209}$$

$$= U_1e^{-zt\,\mathrm{ad}_B}(-zA/2)U_2U_3. \tag{210}$$

したがって

$$T_2(t) = e^{-zt\,\mathrm{ad}_B}(-zA/2) + zA/2 + e^{z(t/2)\,\mathrm{ad}_A}(zB) - zB. \tag{211}$$

Lemma A.1 より

$$S_2(t) = e^{-ztH} + \int_0^t d\tau_1\, e^{-z(t-\tau_1)H}e^{-z(\tau_1/2)A}T_2(\tau_1)e^{-z\tau_1B}e^{-z(\tau_1/2)A}, \qquad S_2(0) = I. \tag{212}$$

Theorem 4 より

$$T_2(\tau_1) = O(\tau_1^2) \tag{213}$$

である（Taylor 展開して 0 次と 1 次の項が消えるのを見ればよい）。一般に $F(0) = F'(0) = 0$ なら

$$F(\tau_1) = \int_0^{\tau_1} d\tau_2 \int_0^{\tau_2} d\tau_3\, F''(\tau_3) \tag{214}$$

が成り立つ。

ここで

$$F_1(\tau) := e^{-\tau z\,\mathrm{ad}_B}(-zA/2), \tag{215}$$
$$F_2(\tau) := e^{\tau(z/2)\,\mathrm{ad}_A}(zB) \tag{216}$$

とおくと

$$F_1'(\tau) = (-z\,\mathrm{ad}_B)e^{-\tau z\,\mathrm{ad}_B}(-zA/2), \tag{217}$$
$$F_1''(\tau) = (-z\,\mathrm{ad}_B)^2 e^{-\tau z\,\mathrm{ad}_B}(-zA/2) = e^{-\tau z\,\mathrm{ad}_B}\,\mathrm{ad}^2_{-zB}(-zA/2), \tag{218}$$
$$F_2'(\tau) = (z/2)\,\mathrm{ad}_A\ e^{\tau(z/2)\,\mathrm{ad}_A}(zB), \tag{219}$$
$$F_2''(\tau) = ((z/2)\,\mathrm{ad}_A)^2 e^{\tau(z/2)\,\mathrm{ad}_A}(zB) = e^{\tau(z/2)\,\mathrm{ad}_A}\,\mathrm{ad}^2_{zA/2}(zB). \tag{220}$$

したがって

$$T_2''(\tau) = F_1''(\tau) + F_2''(\tau) \tag{221}$$
$$= e^{-\tau z\,\mathrm{ad}_B}\,\mathrm{ad}^2_{-zB}(-zA/2) + e^{\tau(z/2)\,\mathrm{ad}_A}\,\mathrm{ad}^2_{zA/2}(zB). \tag{222}$$

よって

$$T_2(\tau_1) = \int_0^{\tau_1} d\tau_2 \int_0^{\tau_2} d\tau_3 \left\{ e^{-\tau_3 z\,\mathrm{ad}_B}\,\mathrm{ad}^2_{-zB}(-zA/2) + e^{\tau_3(z/2)\,\mathrm{ad}_A}\,\mathrm{ad}^2_{zA/2}(zB) \right\}. \tag{223}$$

これを $S_2(t)$ の式に戻すと

$$S_2(t) = e^{-ztH} + \int_0^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2 \int_0^{\tau_2} d\tau_3\, e^{-z(t-\tau_1)H} e^{-z(\tau_1/2)A} \tag{224}$$
$$\times \left\{ e^{-\tau_3 z\,\mathrm{ad}_B}\,\mathrm{ad}^2_{-zB}(-zA/2) + e^{\tau_3(z/2)\,\mathrm{ad}_A}\,\mathrm{ad}^2_{zA/2}(zB) \right\} e^{-z\tau_1 B} e^{-z(\tau_1/2)A}. \tag{225}$$

ここで LT error と同様に

$$\|e^{-ztA}\| = \|e^{-ztB}\| = \|e^{-ztH}\| = 1, \qquad \|e^{z\,\mathrm{ad}_X}(Y)\| = \|Y\| \tag{226}$$

より、error bound を求めるために二重交換関係を計算する:

$$\mathrm{ad}^2_{-zB}(-zA/2) = [-zB, [-zB, -zA/2]], \tag{227}$$
$$\mathrm{ad}^2_{zA/2}(zB) = [zA/2, [zA/2, zB]]. \tag{228}$$

したがって被積分 function の norm は三角不等式により

$$\leq \frac{1}{2}\|[B,[B,A]]\| + \frac{1}{4}\|[A,[A,B]]\|. \tag{229}$$

また

$$\int_0^t d\tau_1 \int_0^{\tau_1} d\tau_2 \int_0^{\tau_2} d\tau_3 = \frac{t^3}{6} \tag{230}$$

だから、

$$\|S_2(t) - e^{-ztH}\| \leq \frac{t^3}{12}\|[B,[B,A]]\| + \frac{t^3}{24}\|[A,[A,B]]\|. \tag{231}$$

一般化（2 次の Suzuki formula を Γ 項へ拡張）では

$$S_2(t) = \left(\prod_{\gamma=\Gamma}^{1} e^{-ztH_\gamma/2}\right)\left(\prod_{\gamma=1}^{\Gamma} e^{-ztH_\gamma/2}\right), \tag{232}$$

$$e^{-ztH} = e^{-zt\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma}. \tag{233}$$

そして

$$T_\gamma := \prod_{j=\gamma-1}^{1} e^{-ztH_j/2}\, e^{-zt\sum_{j=\gamma}^{\Gamma} H_j} \prod_{j=1}^{\gamma-1} e^{-ztH_j/2} \qquad (\gamma = 1, \ldots, \Gamma+1) \tag{234}$$

とおく。端点は

$$T_1 = e^{-zt\sum_{j=1}^{\Gamma} H_j}, \tag{235}$$

$$T_{\Gamma+1} = S_2(t). \tag{236}$$

よって

$$T_{\Gamma+1} - T_1 = \sum_{\gamma=1}^{\Gamma}(T_{\gamma+1} - T_\gamma), \tag{237}$$

したがって

$$\|S_2(t) - e^{-ztH}\| = \|T_{\Gamma+1} - T_1\| \le \sum_{\gamma=1}^{\Gamma} \|T_{\gamma+1} - T_\gamma\|. \tag{238}$$

各項は

$$A = H_{\gamma_1}, \qquad B = \sum_{j=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_j \tag{239}$$

と置けば 2 項の場合の結果に帰着するので、三角不等式と合わせて

$$\|S_2(t) - e^{-zt\sum_{\gamma=1}^{\Gamma} H_\gamma}\| \le \frac{t^3}{12}\sum_{\gamma_1=1}^{\Gamma}\left\|\left[\sum_{\gamma_3=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_{\gamma_3}, \left[\sum_{\gamma_2=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}, H_{\gamma_1}\right]\right]\right\| \tag{240}$$

$$+ \frac{t^3}{24}\sum_{\gamma_1=1}^{\Gamma}\left\|\left[H_{\gamma_1}, \left[H_{\gamma_1}, \sum_{\gamma_2=\gamma_1+1}^{\Gamma} H_{\gamma_2}\right]\right]\right\|. \tag{241}$$

これを

$$\|S_2(t) - e^{-ztH}\| =: C_2 t^3 \tag{242}$$

と書く。

分割数 r、step 幅 $\Delta = T/r$ に対して、1 step の error は $C_2(T/r)^3$。したがって全 time evolution では

$$\|S_2(T/r)^r - e^{-zTH}\| \le r\, C_2(T/r)^3 = \frac{C_2 T^3}{r^2}. \tag{243}$$

期待値の error が ϵ 以下となるには

$$2\|A\|\frac{C_2T^3}{r^2} \leq \epsilon, \tag{244}$$

すなわち

$$r \geq \sqrt{\frac{2\|A\|C_2T^3}{\epsilon}}, \tag{245}$$

$$\Delta = \frac{T}{r} \leq \sqrt{\frac{\epsilon}{2\|A\|C_2T}}. \tag{246}$$

2 Entanglement accelerates quantum simulation [1]

Qi Zhao, You Zhou, Andrew M. Childs の論文 [1] の内容をまとめる。

2.1 Introduction

この論文の主張は、エンタングルメントは古典シミュレーションでは一般に障害になる一方で、product formula (PF) に基づく量子シミュレーションではむしろ Trotter 誤差を小さくしうる、というものである。特に、入力状態の局所 reduced density matrix が maximally mixed に近いほど、誤差評価は worst-case ではなく average-case に近づく。

2.2 Main

ハミルトニアン

$$H = \sum_{l=1}^{L} H_l \tag{247}$$

の短時間発展

$$U_0(\delta t) = e^{-iH\delta t} \tag{248}$$

を Product Formula (PF) $U_p(\delta t)$ で近似する。PF1 では

$$U_1(\delta t) = e^{-iH_1\delta t}e^{-iH_2\delta t}\cdots e^{-iH_L\delta t} = \prod_{l=1}^{L} e^{-iH_l\delta t} \tag{249}$$

である. 一般には偶数次数では Suzuki-Trotter を再帰的に実行することにより U_{2k} を定義できる。

通常の Trotter 誤差評価は worst-case 解析は

$$\|U_0(\delta t) - U_p(\delta t)\| = \mathcal{O}(\delta t^{p+1}) \tag{250}$$

であるが、この論文では入力状態 $|\psi\rangle$ に対する誤差評価

$$\|(U_0(\delta t) - U_p(\delta t))\,|\psi\rangle\,\| \tag{251}$$

を行う.

1 ステップ誤差の leading term を

$$E = \sum_j E_j \tag{252}$$

と書く. E は total leading-order error with local termsE_j. 状態も考慮に入れて vector l_2 norm でエラーの評価を行うと,

$$\|(U_0(\delta t) - U_p(\delta t))\,|\psi\rangle\,\| = \left\|\sum_j E_j\,|\psi\rangle\right\| \delta t^{p+1} + \|E_{\mathrm{re}}\| \tag{253}$$

となる。ここで remainder は

$$\|E_{\mathrm{re}}\| = \mathcal{O}(\delta t^{p+2}) \tag{254}$$

である。

2.3 Notation

このセクションで使う notation を定義する. E_j の作用する部分系を $\mathrm{supp}(E_j)$ と書く。さらに、$\mathrm{supp}(E_j)$ のサイズを $w(E_j)$ と書く。また、$|\psi\rangle$ の reduced density matrix を定義する $\rho_{j,j'} := \mathrm{Tr}_{[N]\backslash \mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})}(|\psi\rangle\langle\psi|)$ と書く. N は全 qubit の index set である。さらに、$\rho_{j,j'}$ の Hilbert 空間次元を $d_{\rho_{j,j'}} := 2^{w(E_j^\dagger E_{j'})}$ と書く。最後に、normalized Frobenius norm を $\|X\|_F := \sqrt{\frac{\mathrm{Tr}(X^\dagger X)}{d}}$ と定義する。

2.4 Distance-Based Error Bound

このエラーを評価するために、

$$\|\sum_j E_j\,|\psi\rangle\,\|^2 = \sum_{j,j'} \langle\psi|\,E_j^\dagger E_{j'}\,|\psi\rangle \tag{255}$$

を考える. 各 $\langle\psi|\,E_j^\dagger E_{j'}\,|\psi\rangle$ の評価をする.

$$\langle\psi|\,E_j^\dagger E_{j'}\,|\psi\rangle = \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\rho_{j,j'}\right) \tag{256}$$

とする。ここで $L_{j,j'}$ は $\mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})$ 上の演算子であり、$L_{j,j'} := \mathrm{Tr}_{[N]\backslash \mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})}(E_j^\dagger E_{j'})$ である。Reduced density matrix を書き換える:

$$\rho_{j,j'} = \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}} + \left(\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right). \tag{257}$$

これを用いて、

$$\begin{aligned}
\langle\psi|\,E_j^\dagger E_{j'}\,|\psi\rangle &= \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\rho_{j,j'}\right) && (258)\\
&= \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right) + \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\left(\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right)\right) && (259)\\
&= \frac{\mathrm{Tr}\left(E_j^\dagger E_{j'}\right)}{2^N} + \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\left(\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right)\right) && (260)\\
&\leq \|L_{j,j'}\|\,\mathrm{Tr}\,|\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}| + \frac{\mathrm{Tr}\left(E_j^\dagger E_{j'}\right)}{2^N} && (261)\\
&= \|E_j^\dagger E_{j'}\|\,\mathrm{Tr}\,|\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}| + \frac{\mathrm{Tr}\left(E_j^\dagger E_{j'}\right)}{2^N} && (262)
\end{aligned}$$

where we use

$$\frac{\mathrm{Tr}\left(E_j^\dagger E_{j'}\right)}{2^N} = \mathrm{Tr}\left(L_{j,j'}\frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right), \tag{263}$$

because

$$L_{j,j'} \coloneqq \mathrm{Tr}_{[N]\setminus \mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})}(E_j^\dagger E_{j'}) \tag{264}$$

であるから $S \coloneqq \mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})$ として $E_j^\dagger E_{j'} = L_{j,j'} \otimes I_{S^c}$, S^c は S の補集合, $|S| = w(E_j^\dagger E_{j'})$ とすると補集合の次元は $2^{N-w(E_j^\dagger E_{j'})}$ であるから,

$$\mathrm{Tr}\Big(E_j^\dagger E_{j'}\Big) = \mathrm{Tr}\big(L_{j,j'} \otimes I_{S^c}\big) = \mathrm{Tr}\big(L_{j,j'}\big)\,\mathrm{Tr}(I_{S^c}), \tag{265}$$

であり, $\mathrm{Tr}(I_{S^c}) = 2^{N-|S|}$ であるから,

$$\mathrm{Tr}(I_{S^c}) = 2^{N-|S|} \tag{266}$$

なので

$$\mathrm{Tr}\Big(E_j^\dagger E_{j'}\Big) = 2^{N-|S|}\,\mathrm{Tr}\big(L_{j,j'}\big) \tag{267}$$

$$\Leftrightarrow 2^{-N}\,\mathrm{Tr}\Big(E_j^\dagger E_{j'}\Big) = 2^{-|S|}\,\mathrm{Tr}\big(L_{j,j'}\big), \tag{268}$$

であり、$d_{\mathrm{supp}(E_j^\dagger E_{j'})} = 2^{|S|}$ を用いた.

j, j' で総和をとると

$$\langle\psi|\,E^\dagger E\,|\psi\rangle \le \|E\|_F^2 + \sum_{j,j'} \|E_j^\dagger E_{j'}\|\,\mathrm{Tr}\,|\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}|, \tag{269}$$

where $\|E\|_F^2 = \frac{\mathrm{Tr}(E^\dagger E)}{2^N}$. これを用いて評価する式は

$$\|(U_0(\delta t) - U_p(\delta t))\,|\psi\rangle\,\| = \mathcal{O}\left(\delta t^{p+1}\sqrt{\sum_{j,j'} \|E_j^\dagger E_{j'}\|\,\mathrm{Tr}\left|\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right|} \;+\; \delta t^{p+1}\|E\|_F\right) \tag{270}$$

である。

ここで第 1 項は、reduced density matrix が maximally mixed state からどれだけ離れているかを測る項であり、第 2 項の $\|E\|_F$ は average-case の誤差に対応する。したがって、各 $\rho_{j,j'}$ が $I/d_{\rho_{j,j'}}$ に近いほど、Trotter 誤差は average-case に近づく。

2.5 Entanglement-Based Error Bound

上の distance-based bound は、von Neumann entropy を用いてさらに評価できる。この節では対数の底を 2 とする。Define relative entropy

$$D(\rho\|\sigma) = \mathrm{Tr}(\rho\log\rho) - \mathrm{Tr}(\rho\log\sigma). \tag{271}$$

Then,

$$D\left(\rho_{j,j'}\middle\|\frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right) = \log d_{\rho_{j,j'}} - S(\rho_{j,j'}), \tag{272}$$

where we use the von Neumann entropy

$$S(\rho) = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho), \tag{273}$$

, $\log \frac{I}{d} = -(\log d)I$, and $\operatorname{Tr}(\rho I) = \operatorname{Tr}(\rho) = 1$.

さらに Pinsker 型の評価

$$\operatorname{Tr}\left|\rho_{j,j'} - \frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right| \leq \sqrt{2D\left(\rho_{j,j'}\middle\|\frac{I}{d_{\rho_{j,j'}}}\right)} = \sqrt{2\log d_{\rho_{j,j'}} - 2S(\rho_{j,j'})} \tag{274}$$

を代入すると、

$$\|(U_0(\delta t) - U_p(\delta t))\,|\psi\rangle\,\| = \mathcal{O}\left(\delta t^{p+1}\sqrt{\sum_{j,j'}\|E_j^\dagger E_{j'}\|\sqrt{2\log d_{\rho_{j,j'}} - 2S(\rho_{j,j'})}} \;+\; \delta t^{p+1}\|E\|_F\right) \tag{275}$$

を得る。これが entanglement-based error bound である。

この bound から、各部分系のエントロピーが最大値 $\log d_{\rho_{j,j'}}$ に近いほど、Trotter 誤差は worst-case から離れ、average-case の $\|E\|_F$ スケールに近づくことが分かる。

References

[1] Qi Zhao, You Zhou, and Andrew M. Childs. Entanglement accelerates quantum simulation. *Nature Physics*, 21(8):1338 – 1345, July 2025.

[2] Andrew M. Childs, Yuan Su, Minh C. Tran, Nathan Wiebe, and Shuchen Zhu. Theory of trotter error with commutator scaling. *Phys. Rev. X*, 11:011020, Feb 2021.